

Durée : 4H00

Vendredi 19 mai 2026

Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Piston mobile ($\approx 18\%$ du barème)

Un récipient indéformable de volume $2V_0 = 4,0\text{ L}$ est partagé en deux compartiments (1) et (2) séparés par une paroi mobile et athermane (**figure 1**).

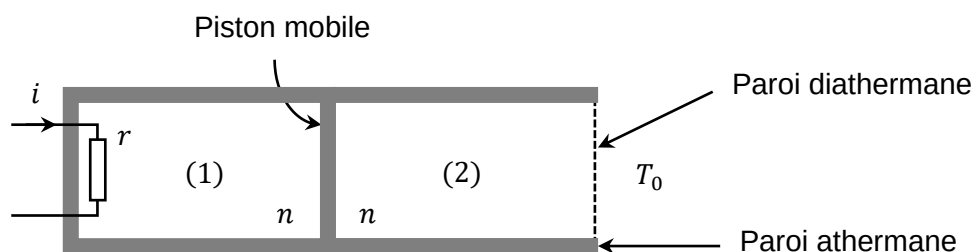


Figure 1

Le premier compartiment est calorifugé, le deuxième est entouré de parois diathermes.

Chacun contient n moles d'un gaz parfait diatomique, qui occupe un volume initial V_0 , sous la pression $P_0 = 1,0\text{ bar}$ et la température $T_0 = 300\text{ K}$ (égale à la température extérieure).

Dans le compartiment (1) se trouve une résistance électrique r , dans laquelle on fait passer un courant I . Le phénomène, assez lent, conduit au bout d'un temps τ à obtenir une pression dans le compartiment (1) $P_1 = 2P_0$.

- 1- Décrire la transformation ayant lieu dans le compartiment (2). Déterminer et calculer les grandeurs P_2 , V_2 et T_2 au bout du temps τ dans ce compartiment.
- 2- En déduire les expressions et les valeurs de V_1 et T_1 .
- 3- Déterminer et calculer les variations d'énergie interne ΔU_2 et ΔU_1 en fonction de P_0 et V_0 . Faire l'application numérique.
- 4- Quel travail W_2 des forces de pression a été reçu algébriquement par le compartiment (2) ? L'exprimer en fonction de P_0 et V_0 puis faire l'application numérique.
- 5- En utilisant le fait que le récipient est indéformable, en déduire le travail W_1 des forces de pression reçu algébriquement par le compartiment (1) ?
- 6- Si $r = 1,0\ \Omega$ et $I = 5,0\text{ A}$, en utilisant le 1^{er} principe à un système judicieusement choisi, déterminer la valeur de τ .
- 7- Déterminer l'entropie créée S_{c2} dans le compartiment 2. La variation d'entropie pour un gaz parfait est :

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Conclure.

Exercice 2 : Relation entre capacités thermiques ($\approx 13\%$ du barème)

Un gaz, suppose parfait, contenant n moles d'entités chimiques inertes, suit le cycle de transformations réversibles suivantes :

- * $A \rightarrow B$: une compression isochore de volume $V_A = V_B$
- * $B \rightarrow C$: une détente isotherme à la température $T_B = T_C$
- * $C \rightarrow A$: une compression isobare à la pression $P_C = P_A$

Ce cycle est représenté sur la **figure 2**. On désigne par T_A la température de l'état A et par V_C le volume de l'état C . On introduit les écarts de températures $\Delta T = T_C - T_A$ et de volumes $\Delta V = V_C - V_A$. On note R la constante des gaz parfaits, C_V la capacité thermique à volume constant du gaz et C_P , sa capacité thermique à pression constante.

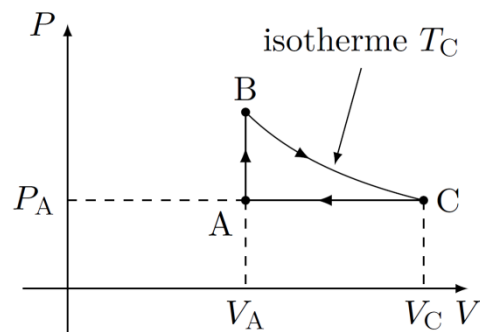


Figure 2

- 1- Quelle est la variation d'énergie interne ΔU_{AB} ? Exprimer ΔU_{AB} en fonction de ΔT .
- 2- Quel est le travail W_{BC} (algébriquement) reçu par le gaz lors de la transformation $B \rightarrow C$?
- 3- Exprimer le travail précédent en fonction de P_A , V_A , T_A , ΔT et ΔV .
- 4- Que vaut le transfert thermique (ou chaleur) Q_{BC} (algébriquement) reçu par le gaz lors de la transformation $B \rightarrow C$? ΔU_{BC} désigne la variation d'énergie interne du gaz au cours de cette transformation.
- 5- Exprimer le transfert thermique (ou chaleur) Q_{CA} ainsi que le travail W_{CA} reçus (algébriquement) par le gaz lors de la transformation $C \rightarrow A$. On exprimera ces grandeurs en fonction ΔV et/ou ΔT .
- 6- Déterminer l'expression de $\Delta V/\Delta T$ en fonction de V_A et T_A , en déduire une expression de $C_P - C_V$ en fonction de P_A , ΔV et ΔT .

Exercice 3 : Un moteur à essence turbocompressé ($\approx 26\%$ du barème)

Le moteur qui équipe les automobiles thermiques peut être décrit comme une machine ditherme à air (on néglige la quantité de carburant et les gaz brûlés devant l'air au niveau des pistons) fonctionnant de manière pseudo-cyclique (l'air rejeté par la ligne d'échappement n'est évidemment pas le même que celui qui est admis dans le filtre à air, mais il est en même quantité).

On caractérise un tel moteur par les températures de la « source froide » T_F (en pratique c'est celle de l'air ambiant et on prendra $T_F = 27^\circ\text{C}$) et de la « source chaude » T_C (au moins égale à celle du point le plus chaud du cycle, après la combustion du carburant).

• Partie A : Rendement du moteur

- 1- Définir le rendement η d'un tel moteur thermique ditherme. Exprimer ce rendement η dans le cas général, puis montrer qu'il est nécessairement inférieur à un rendement η_{rv} si on considère que des transformations réversibles (théorème de Carnot).

Certains véhicules sont mus par un moteur à essence à quatre temps ; le carburant utilisé est de l'Eurosuper 95 produisant, par combustion totale, une énergie $W_v = 3,6 \times 10^7 \text{ J.L}^{-1}$ (joules produits par litre de carburant consommé). En circulant à la vitesse stabilisée $v = 100 \text{ km.h}^{-1}$ sur route horizontale, le moteur du véhicule étudié ici développe la puissance $P = 18 \text{ kW}$ (pour vaincre essentiellement les frottements aérodynamiques) et consomme une quantité q égale à $5,4 \text{ L}$ de carburant pour parcourir 100 km .

- 2- Déduire des données ci-dessus le rendement réel η_r du moteur.
- 3- Quelle inégalité concernant T_C peut-on déduire du théorème de Carnot ? Cette inégalité est-elle vérifiée en pratique, sachant que dans le moteur étudié la température est $T_C = 2000 \text{ K}$?

• Partie B : Thermodynamique des gaz

Une quantité donnée de gaz est caractérisé par ses fonctions d'état énergie interne U et enthalpie H et par leurs dérivées $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ et $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$ qui sont les capacités thermiques du gaz. On définit le rapport adiabatique $\gamma = C_P/C_V$; dans ce qui suit ce rapport γ est supposé constant.

- 4- De quel(s) paramètre(s) thermodynamique(s) dépendent les fonctions U et H dans le cadre du modèle du gaz parfait ? Montrer en utilisant l'expression des dérivées que $C_P - C_V = nR$.
- 5- En déduire les expressions de C_P et C_V en fonction de la quantité de matière n , du rapport adiabatique γ et d'une constante fondamentale.

On admettra l'expression de l'entropie molaire $S_m(T, V)$ d'un gaz parfait de température T et de volume V :

$$S_m(T, V) = S_m(T_0, V_0) + \frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right)$$

- 6- En déduire la relation de Laplace qui relie les variations de pression P et de volume V d'un gaz parfait évoluant de manière isentropique depuis un état initial (P_0, V_0) .

• **Partie C : Le cycle moteur à quatre temps**

Le moteur à quatre temps a été décrit pour la première fois en 1862 par l'ingénieur Alphonse Beau. Ce cycle est décrit par l'air (pris à l'extérieur à la pression atmosphérique p_0), assimilé à un gaz parfait diatomique, qui évolue entre un volume minimal V_1 et un volume maximal V_2 .

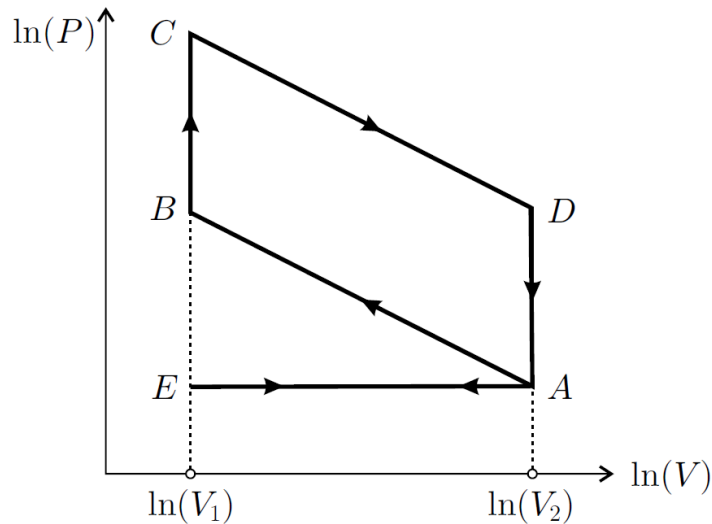


Figure 3 – Cycle moteur de Beau à quatre temps en échelle logarithmique

$V_2 = \alpha V_1$ avec le taux de compression $\alpha > 1$. Il est représenté sur la **figure 3** en échelle doublement logarithmique dans le diagramme de Clapeyron.

Ce cycle comporte :

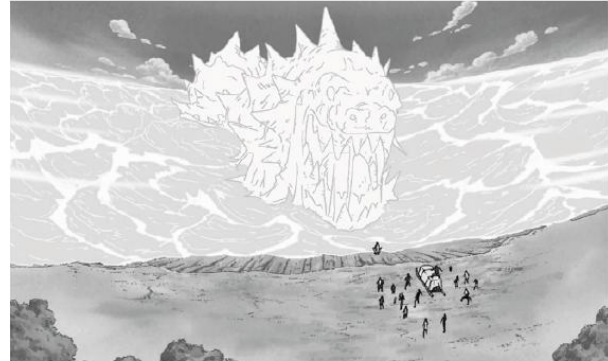
- Une phase d'admission EA de l'air extérieur dans les cylindres du moteur ;
- Une phase de compression adiabatique AB de l'air enfermé dans le piston (mélangé avec un peu d'essence) suivie de la combustion BC quasiment instantanée provoquée par une étincelle produite par le système électrique d'allumage ;
- Une phase motrice de détente adiabatique CD de l'air (et du combustible brûlé) jusqu'à l'ouverture en D des soupapes d'échappement avec chute brutale DA de la pression ;
- Une phase d'échappement AE évacuant les gaz brûlés avant la reprise du cycle.

Dans toute la suite de l'étude les phases d'échappement AE et d'admission EA ne jouent aucun rôle et on pourra donc les ignorer.

- 7- On considère d'abord que toutes les évolutions au sein du cycle $ABCDAEA$ sont réversibles. Montrer que les transformations AB et CD sont décrites par deux droites parallèles et déterminer leur pente commune $p_{rv} < 0$.
- 8- Reproduire sur votre copie le diagramme de la **figure 3** en y ajoutant les courbes isothermes de températures T_F (température minimale du cycle) et T_C (température maximale du cycle).
- 9- Exprimer les transferts thermiques sur les phases AB , BC , CD et DA en fonction des températures T_A , T_B , T_C et T_D aux divers points du cycle.
En déduire l'expression η_{rv} du rendement du cycle moteur de la **figure 3** en fonction des températures puis en déduire que $\eta_{rv} = 1 - \alpha^{1-\gamma}$.
- 10- Pour le moteur étudié ici $\alpha = 9$ et on prendra pour l'air $\gamma = 1,4$. Calculer η_{rv} et commenter.

Exercice 4 : Machine frigorifique avec une source de température variable (14% du barème)

One Piece est une série de mangas Shōnen créée par Eiichirō Oda. L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du *caoutchouc* après avoir mangé par inadvertance un *fruit du démon*. Avec son équipage de pirates, appelé l'équipage au *Chapeau de paille*, Luffy explore *Grand Line* à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de *One Piece* afin de devenir le prochain *roi des pirates*.



Kuzan, plus connu sous le nom d'*Aokiji* est l'un des Trois Amiraux de la Marine. Possesseur du *Hie Hie no Mi*, ou Givro-Fruit en français, il peut créer, contrôler ou devenir de la glace en maîtrisant les changements d'états.

Document - L'eau liquide et/ou solide

- * Formule chimique : H_2O
- * Masse molaire : $M = 18,0 \text{ g.mol}^{-1}$
- * Conditions d'équilibre liquide-solide atmosphérique : Pression $P^0 = 1 \text{ bar}$; Température $T_f = 273 \text{ K}$
- * Enthalpie massique de fusion (1 bar et 273,15 K) $L_{fus} = 333,3 \text{ kJ.kg}^{-1}$

	Glace	Eau liquide
Masse volumique	990 kg.m^{-3}	1000 kg.m^{-3}
Capacité calorifique massique isobare	$c_{glace} = 2,05 \text{ kJ.kg}^{-1}$	$c_{eau} = 4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}$

Aokiji souhaite refroidir une partie de la mer et la geler ; il sera considéré ici comme une machine frigorifique ($\mathcal{S}$). Cette machine est supposée **réversible**, cyclique et de puissance $\mathcal{P}$ constante. Elle fonctionne, pendant un temps Δt entre l'atmosphère (source chaude) qui constitue un thermostat de température θ_c constante et une masse d'eau de mer (source froide) $m = 1,0 \times 10^3 \text{ kg}$, assimilée à de l'eau pure, de température T' qui passera de θ_c à T_f .

Les transferts thermiques et le travail seront comptés en convention récepteur : on appellera respectivement δQ_f et δQ_c les transferts thermiques reçus par ($\mathcal{S}$) de la part de la source froide et de la source chaude et $\delta W = \mathcal{P} dt$ le travail reçu par ($\mathcal{S}$) entre les instants t et $t + dt$. La machine décrit toujours un nombre entier de cycles.

On néglige les échanges thermiques entre la masse m (partie de la mer " refroidie (ou gelée) ") et le reste de la mer.

- 1- Donner le schéma de principe de cette machine frigorifique, en indiquant le sens réel des transferts thermiques et du travail à un instant quelconque du fonctionnement de la machine frigorifique.

On s'intéresse au refroidissement de la mer qui reste dans son état liquide pendant toute la transformation, passant de θ_c à T_f .

- 2- En appliquant le second principe sous forme infinitésimale, écrire la relation entre δQ_f , δQ_c , T' et θ_c .
- 3- En appliquant le premier principe sous forme infinitésimale, montrer que :

$$m c_{eau} \left(1 - \frac{\theta_c}{T'} \right) dT' = \mathcal{P} dt$$

Aides :

- ✓ Pour cette démonstration, on montrera dans un premier temps que :

$$\delta Q_f = -\frac{\mathcal{P}}{1 - \frac{\theta_c}{T_f}} dt$$

- ✓ $\delta Q_f = -mc_{eau}dT'$ puisqu'il n'y a pas de changement d'état.

- Déterminer le temps nécessaire Δt pour faire passer la mer de θ_c à T_f .
- Calculer la puissance minimale $\mathcal{P}_{min}$ pour que ce refroidissement dure moins que $\Delta t = 10 \text{ min}$, avec $\theta_c = 293 \text{ K}$.

On s'intéresse maintenant à la solidification de l'eau.

- En faisant l'hypothèse que la puissance $\mathcal{P}$ reste constante et égale à $\mathcal{P}_{min}$, exprimer le temps nécessaire $\Delta t'$ pour congeler la mer. Pour cette démonstration, on utilisera à nouveau l'expression :

$$\delta Q_f = -\frac{\mathcal{P}}{1 - \frac{\theta_c}{T_f}} dt$$

Calculer $\Delta t'$.

- Exprimer l'efficacité totale e de la machine frigorifique en fonction de $\mathcal{P}$, Δt , $\Delta t'$, T_f , m , L_{fus} , θ_c et de c_{eau} , puis la calculer.

Exercice 5 : Oscillations d'un rail de Laplace ($\approx 16 \%$ du barème)

On considère un système de rail de Laplace avec un ressort fixe en un point et relié à une barre de longueur ℓ (**figure 4**). L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B_0 \vec{u}_z$. L'origine du repère est située à la position d'équilibre de la barre. On note R la résistance du circuit. À $t = 0$, on place la barre à la position $x = x_0$ sans vitesse initiale.

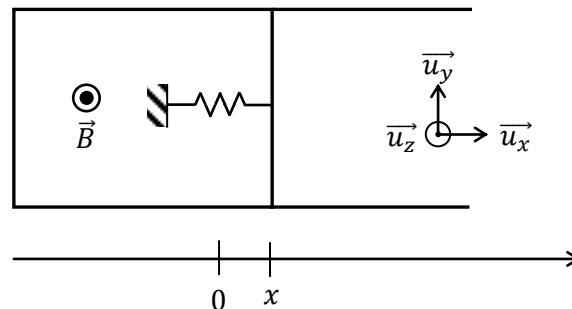


Figure 4 – Dispositif du rail de Laplace relié à un ressort

- Décrire qualitativement pourquoi un courant apparaît dans le système.
- Exprimer $\dot{x}$ en fonction du courant i .
- Établir l'équation du mouvement sous la forme :

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

en précisant les valeurs des constantes.

- Quelle est la condition sur τ et ω_0 pour qu'il y ait un régime pseudo-périodique ? Résoudre l'équation dans ce cas.
- Effectuer un bilan d'énergie sur le système. Montrer que :

$$\frac{dE_m}{dt} = -\frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}^2}{R}$$

- Ces pertes de puissance correspondent à autre effet, lequel ?

Exercice 6 : Inductance mutuelle ($\approx 14\%$ du barème)

On considère les circuits représentés sur la **figure 5**, couplés par une inductance mutuelle :

Le générateur délivre une f.e.m. E constante. Les deux conducteurs ohmiques sont identiques et possèdent une résistance R . Les deux bobines sont également identiques et possèdent une inductance L . L'inductance mutuelle M est supposée positive ($M > 0$) et le couplage n'est pas parfait $M < L$.

Pour $t < 0$, les courants i_1 et i_2 sont nuls. A $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

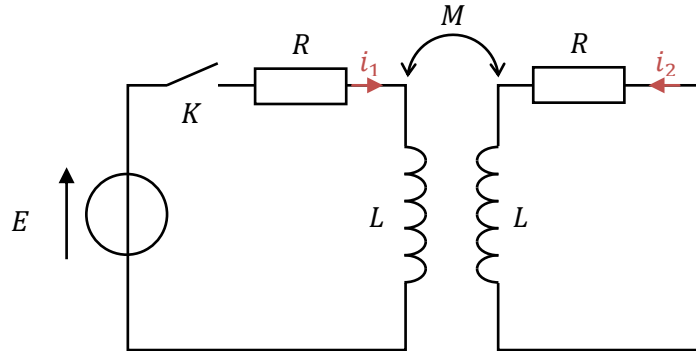


Figure 5

- 1- Ecrire les équations électriques relatives aux deux circuits (équations de couplage entre i_1 et i_2).
- 2- Déterminer l'expression des courants i_1 et i_2 en régime transitoire.

On place maintenant le circuit en régime sinusoïdale forcée, la tension du générateur devient :

$$e(t) = E \cos(\omega t)$$

- 3- Déterminer l'expression littérale du rapport des amplitudes complexes : $\underline{H}(j\omega) = \underline{i_2}/\underline{i_1}$. Mettre sous la forme :

$$H(j\omega) = -\frac{j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2}$$

- 4- Déterminer le comportement asymptotique de ce filtre pour $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow \infty$. Quelle est sa nature ?
- 5- Déterminer le module et l'argument $\underline{H}(j\omega)$.